

BioFinder Android Compose - Documentación de testing

En este documento redactaré la documentación técnica de mi app **BioFinder**, explicaré varios detalles como pueda ser decisiones que he tomado y la organización de la interfaz de usuario.

1. Arquitectura del Software

Para este proyecto he implementado la arquitectura **** (Model-View-ViewModel)**** recomendada por Google.

Estructura de Carpetas

El código fuente de la aplicación se organiza dentro del módulo principal **app** en la ruta de paquetes **java/com/example/biofinderandroid/**. La estructura actual está compuesta por los siguientes elementos reales:

- **Documentos/**: Es la carpeta que contiene las pantallas completas de la interfaz de usuario. Actualmente alberga:
 - **Register.kt**: Pantalla de registro del usuario.
 - **Login.kt**: Pantalla de login del usuario.
 - **AnimalDescription.kt**: Contiene información de cada animal.
 - **Favoritos.kt**: Donde se almacenan los animales favoritos del usuario.
 - **Footer.kt**: Donde se almacenan el bottom bar de la app.
 - **Header.kt**: Donde se almacena el top bar de la aplicación.
 - **Historial.kt**: Donde se almacena el historial de navegación de cada usuario
 - **Home.kt**: Pantalla principal de la app, donde se pueden buscar animales.
 - **Modificar.kt**: Pantalla donde se puede modificar información de la cuenta de usuario.
 - **Perfil.kt**: Donde se muestra información acerca de la cuenta de usuario.
 - **Recomendaciones.kt**: Donde queda ha elección del usuario elegir su especie animal favorita.
 - **SelecciónImagen.kt**: Permite al usuario cambiar su foto de perfil.
- **ui.theme/**: Carpeta encargada de almacenar los archivos de configuración visual global de Jetpack Compose:
 - **Color.kt**: Definición de la paleta de colores de la app.
 - **Theme.kt**: Configuración del tema claro/oscuro del sistema.
 - **Type.kt**: Configuración de las fuentes y estilos tipográficos.
- **Raíz del Paquete (com.example.biofinderandroid)**: Aquí se encuentran los archivos de inicialización de la aplicación.
- **Carpeta de AndroidTest (androidTest/java/com/example/biofinderandroid/)**: Aloja el archivo de pruebas automatizadas de la interfaz:
 - **BioFinderRegisterUITest.kt**: El test que verifica nodos y la simulación del comportamiento del usuario en la pantalla de registro.

- **Carpeta de Test (`test/java/com/example/biofinderandroid/`):** Aloja el archivos de pruebas independientes automatizadas:
 - `RegisterValidatorTest.kt`: Verifica que la aplicación tenga un comportamiento adecuado tanto cuando los campos sean rellenos como cuando no sean rellenos.

2. Manual de Identidad Visual

Para que la aplicación mantenga una coherencia estética en todas sus pantallas, nos basamos en las directrices de **Material Design 3**.

Paleta de Colores

Definidos en el archivo `ui/theme/Color.kt`:

Rol del Color	Código HEX	Uso en la Aplicación
Primary	#2A9D8F	Botones principales, acciones clave y marca.
Secondary	#E76F51	Elementos de alertas o estados activos.
Background	#FAFAFA	Fondo general de las pantallas.
Surface	#FFFFFF	Fondo de las cards, campos de texto e inputs.

Tipografía

- **headlineLarge (Títulos Principales):**
 - **Uso:** Título superior de las pantallas principales.
 - **Estilo:** Montserrat Bold.
 - **Tamaño:** `32.sp` (Interlineado: `40.sp`).
- **titleLarge (Títulos Secundarios / Subtítulos):**
 - **Uso:** Encabezados de secciones o títulos de tarjetas importantes.
 - **Estilo:** Montserrat ExtraBold.
 - **Tamaño:** `22.sp` (Interlineado: `28.sp`).
- **bodyMedium (Textos de Cuerpo e Inputs):**
 - **Uso:** Texto general y el contenido que escribe el usuario dentro de los `TextField`.
 - **Estilo:** Montserrat Regular.
 - **Tamaño:** `16.sp` (Interlineado: `24.sp`).
- **labelLarge (Textos de Botones Principales):**
 - **Uso:** Texto dentro de los botones de acción destacados.
 - **Estilo:** Montserrat Bold (Negrita).
 - **Tamaño:** `18.sp` (Interlineado: `24.sp`).
- **labelMedium (Botones Secundarios / Enlaces):**
 - **Uso:** Acciones secundarias o textos clicables pequeños.
 - **Estilo:** Montserrat Medium.
 - **Tamaño:** `14.sp` (Interlineado: `20.sp`).
- **bodySmall (Textos Informativos / Errores):**
 - **Uso:** Mensajes de validación o aclaraciones al pie de los componentes.

- **Estilo:** Montserrat Medium.
- **Tamaño:** 12.sp (Interlineado: 16.sp).

3. Estructura de Componentes de la Interfaz (UI)

Toda la interfaz de usuario de **BioFinder** está construida utilizando Jetpack Compose.

Flujo de Datos y Gestión de Estados (State)

Los componentes visuales son funciones puras que reaccionan a estados mutables (**State**), su función es básicamente comunicarse con la app en todo momento para que sepa siempre que el valor de una variable haya tenido un cambio.

Jerarquía y Anatomía Estándar de una Pantalla

Para mantener la consistencia en toda la aplicación (ya sea el Login, el Registro o las pantallas de búsqueda), se sigue una estructura jerárquica de componentes organizada en tres niveles esenciales:

1. Contenedor Estructural

- **Scaffold:** Es el esqueleto de la pantalla. Se utiliza de forma generalizada porque gestiona automáticamente los espacios del sistema, el color de fondo general de la identidad visual y permite integrar de forma limpia barras superiores (**TopAppBar**) o barras de navegación inferior.

2. Organizadores de Diseño

- **Column / Row:** Se utilizan para estructurar los elementos visuales en el espacio. Utilizo **Column** combinado con modificadores de scroll (**verticalScroll**) para garantizar que la interfaz sea accesible en pantallas de cualquier tamaño.
- **Box:** Lo utilizo para superponer elementos (como poner un indicador de carga circular encima de todo el contenido) o alinear componentes de forma libre.

3. Componentes de Interacción y Contenido (Nivel de Detalle)

Cada pantalla se compone con los siguientes bloques de construcción fundamentales:

- **Text:** Muestra las cadenas de caracteres aplicando los estilos de la fuente *Montserrat*.
- **Image / Icon:** Elementos gráficos, procesados de forma eficiente mediante la librería **Coil** cuando provienen de URLs externas.
- **OutlinedTextField:** Campos de entrada de datos con un borde definido. Con **onValueChange** captura la entrada del usuario en tiempo real.
- **Button:** Botones contenedores con uso del reglamento de Material Design 3 destinados a las acciones principales de la pantalla.
- **TextButton:** Textos con función de botones, para acciones secundarias o enlaces de navegación.